STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Spreidingsmaten en de boxplot

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De vijf getallen

Zet de reeks van klein naar groot, zoek de mediaan, en zoek dan de mediaan van de onderste en de bovenste helft. Dat zijn Q1 en Q3.

1 $2 \cdot 5 \cdot 9{,}5 \cdot 15 \cdot 21$

Let erop dat er tien waarden zijn, dus de mediaan ligt tussen de vijfde en de zesde: 8 en 11 geven 9,5. Q1 is de mediaan van de eerste vijf, Q3 van de laatste vijf.

2 Bereken de variatiebreedte.

19

Let erop dat de variatiebreedte het maximum min het minimum is: 21 min 2.

3 Bereken de interkwartielafstand.

10

Let erop dat de interkwartielafstand Q3 min Q1 is, dus 15 min 5. Die maat kijkt enkel naar de middelste helft.

4 Teken de boxplot van reeks A. Zet een getallenas eronder.

Een doos van 5 tot 15 met de streep op $9{,}5$, snorharen tot 2 en tot 21, en een as met getallen eronder.

Let erop dat je ook een getallenas moet tekenen. Een boxplot zonder as is niet te lezen, al staan de vijf getallen juist.

2 Uitschieters

Werk de uitschietertoets in vaste stappen af: Q1 en Q3, dan de interkwartielafstand, dan de grens op anderhalve interkwartielafstand erbuiten, en dan vergelijken.

5 Bereken Q_1, de mediaan en Q_3.

$7 \cdot 9 \cdot 12$

6 Bereken de interkwartielafstand.

5

7 Bereken de bovengrens voor uitschieters: Q_3 plus anderhalve interkwartielafstand.

$19{,}5$

Let erop dat anderhalf maal 5 gelijk is aan 7,5, en dat je dat bij Q3 optelt: 12 plus 7,5 geeft 19,5.

8 Is de 30 een uitschieter?

ja, 30 **is groter dan** $19{,}5$

9 Welke spreidingsmaat kies je hier, en waarom?

De interkwartielafstand: die is robuust en kijkt enkel naar de middelste helft. De standaardafwijking zou door de 30 **flink opgeblazen worden.**

Noem de maat en de reden: de interkwartielafstand is robuust en kijkt enkel naar de middelste helft. De standaardafwijking zou door de 30 opgeblazen worden.

3 Begrijpen

Vier vragen over wat de maten wel en niet zeggen. Houd vast dat een spreidingsmaat nooit negatief is en dat de modus bij het centrum hoort.

10 De variatiebreedte kan negatief zijn.

niet waar

Niet waar: het maximum is altijd minstens gelijk aan het minimum, dus de variatiebreedte is nooit negatief.

11 De modus is een spreidingsmaat.

niet waar

Niet waar: de modus is een centrummaat. De spreidingsmaten zijn de variatiebreedte, de interkwartielafstand en de standaardafwijking.

12 Twee klassen hebben dezelfde mediaan, de ene een interkwartielafstand van 2 en de andere van 8. Wat besluit je?

bij de tweede klas liggen de resultaten veel verder uit elkaar

13 Twee boxplots naast elkaar: wat zie je in één oogopslag?

Het centrum (de mediaan), de spreiding (de breedte van de doos) en de uitschieters van allebei de groepen, naast elkaar op dezelfde as.

Noem alle drie de dingen die je ziet: het centrum, de spreiding en de uitschieters. Dat ze op dezelfde as staan, maakt het vergelijken mogelijk.